

# 第二届世界人形机器人运动会 自由体操项目竞赛规程

## 一、主办单位

北京市人民政府  
中央广播电视总台  
世界机器人合作组织  
亚太机器人世界杯国际理事会

## 二、承办单位

北京市经济和信息化局  
北京市体育局  
中央广播电视总台北京总站  
北京广播电视台  
朝阳区人民政府  
北京市教育委员会  
中国电子信息产业发展研究院  
中国电子学会  
北京市国有资产经营有限责任公司  
首钢集团有限公司

## 三、协办单位

全国大学生机器人大赛组委会  
北京市机器人产业协会

## 四、执行单位

北京北奥集团有限责任公司

北京首钢基金有限公司

## 五、时间和地点

时间：2026 年 8 月 22 日-26 日

地点：国家速滑馆（冰丝带）

## 六、竞赛项目

自由体操

## 七、参赛机器人要求

（一）参赛机器人为参赛队自研、采购或租赁的机器人。

（二）参赛机器人应是一个独立的整体，不得分离为多个子单元（遥控盒、路由器除外）或用软缆连接的子单元，不得在比赛场地内设置标记物。

（三）参赛机器人应具备头、躯干、上肢及双足结构。

（四）参赛机器人头部最高点至足底支撑面的垂直距离应不小于 0.8 米。

（五）参赛机器人应自备能源；禁止使用被视为危险的任何能源。

（六）参赛机器人的控制方式必须是完全自主。

（七）参赛机器人可穿体操比赛服装。应符合体操项目特点，不允许出现不雅，不适宜的服装。

服装可选下列其一穿着，具体要求为：

1. 女式体操服：体操服的前面不低于胸骨的一半处，后面不低于肩胛骨的底线；体操服可以有或没有袖子，肩带宽

度最窄为 2 厘米；体操服的腿部开口最高不可超过髌骨；体操服腿部的长度不可超过臀部底部 2 公分以下的环绕腿部水平线。

2. 男式体操服：机器人必须穿体操背心。可以穿短裤，体操鞋和/或袜子，也可以赤脚，但是如果穿长裤就必须穿体操鞋和/或袜子。长裤、袜子和体操鞋不允许是黑色、深蓝色、褐色和绿色。

3. 参赛机器人必须佩戴组委会提供的号码布。

4. 根据赛会组委会对比赛服装和广告规则，必须在背心上佩戴国家标识或徽章。

5. 参赛机器人仅能佩戴赛会组委会所允许的图案、广告和商业赞助的标志。

## **八、参赛队伍要求**

（一）国内外企业、高校、俱乐部、其他社会组织等均可报名参赛。

（二）在自由体操项目中，同一个法人实体（包括但不限于公司、高校、科研院所、社团组织等）限报 1 台参赛机器人。

（三）每个参赛队可以报名参加多个赛项，可以使用不同的机器人参加不同赛项，但比赛过程中不允许更换机器人。

（四）本次大赛设置检录处。参赛队代表须至少提前 30 分钟携带参赛机器人到达检录处接受检录，具体时间以检录

裁判通知为准。机器人及随队人员完成检录后，必须在检录员带领下按路线到达比赛候场区准备比赛。

（五）参赛队须确保参赛机器人与报名时提交的样机信息一致。如需变更信息，每个参赛机器人仅允许在比赛正式开始前 48 小时前进行一次变更。

（六）关于技术动作申报。

各参赛队需在赛前 1 周内向项目委员会提交自由体操技术动作登记表（详见附件 1），明确技术动作比赛时出现顺序及分值，每种技术动作限做 1 次。

（七）关于创新技术动作申报。

参赛机器人可以展示规定技术动作以外的其他创新技术动作，需在赛前 1 周向赛会组委会提交自由体操创新技术动作申报审批表（详见附件 2）及视频材料，经赛事组委会聘请有关专家认定评估后给出创新技术动作分值及评分要求。比赛过程中根据参赛机器人实际完成情况进行评分。

**九、比赛内容**

参赛机器人需在成套动作中任选 5 类动作，且每类动作须完成 2 个认定技术动作，并根据音乐节奏编排动作顺序。未达到动作数量和类型的按规定扣分。

自由体操动作包括静止类、跳跃类、滚翻类、空翻类、转体类、支撑类、手翻类、其他动作，共 8 类动作（如表 1）。

表 1：自由体操技术动作类型

| 序号 | 动作类别           | 动作名称                                       |
|----|----------------|--------------------------------------------|
| 1  | 静止类（徒手动作和静止动作） | 1、双臂侧平举、双臂侧上举                              |
|    |                | 2、下蹲（半蹲/全蹲）                                |
|    |                | 3、平衡动作：前、侧、（单腿站立另腿前举、侧举且双臂侧平举）             |
|    |                | 4、燕式平衡                                     |
| 2  | 跳跃类            | 1、行进间的跳跃（单腿/双腿）                            |
|    |                | 2、原地的跳步                                    |
|    |                | 3、跳起后（空中）转体；90°/180°/360°                  |
| 3  | 滚翻类            | 1、前、后、侧滚翻                                  |
| 4  | 空翻类            | 1、前、后、侧空翻                                  |
| 5  | 转体类            | 1、单足转体度数；90°/180°/360°                     |
| 6  | 支撑类            | 1、倒立动作                                     |
|    |                | 2、俯撑姿势                                     |
|    |                | 3、仰撑姿势                                     |
| 7  | 手翻类            | 1、前手翻                                      |
|    |                | 2、后手翻                                      |
|    |                | 3、侧手翻                                      |
| 8  | 其他动作           | 规定动作以外的其他动作（先申报，经组委会认可批准后，给出技术分值，并在比赛中使用。） |

（1）成套动作需从静止类、跳跃类、滚翻类、空翻类、转体类、支撑类、手翻类、其他动作 8 类动作中，自主选

取 5 类进行编排。所选每一类均需编排 2 个不同的技术动作，整套合计完成 10 个技术动作，所有技术动作的得分统一计入成套内容总分。若编排选用的动作类别不足 5 类，将根据实际缺失的类别数量，按照动作类型递减公式(表 4)相应扣减成套动作类型分。

(2) 整套动作至少完成 3 条线路且不能重复。(不能原线路折返)。线路和线路之间可通过舞蹈、跳步或跑跳等动作过渡。

## 十、竞赛办法

(一) 采用最新《人形机器人运动会自由体操项目竞赛规则》。

(二) 本次比赛采取裁判现场评分方式，根据成绩高低排定名次。

整套动作的最高分为 100 分。以 1 分的形式对动作错误进行扣分。

六名裁判员的评分去掉最高分和最低分，取中间四个分的平均分(精确到小数点后 2 位)减去裁判长扣分，为参赛机器人的最后得分。

自由体操项目评分采用综合评分制(完成分 100 分+X 分)，其中，动作完成的 100 分包括动作完整度 40 分、流畅度 30 分、美观性 30 分；X 分为技术动作得分、动作类型分和其他错误扣分。综合评分指标详见表 2、动作技术评

分细则详见表 3、动作类型递减公式详见表 4。

表 2: 综合指标分

| 序号 | 名称    | 说明                          |       |      |      |      |
|----|-------|-----------------------------|-------|------|------|------|
|    |       | 完成动作个数                      | 8个及以上 | 6-7个 | 4-5个 | 2-3个 |
| 1  | 完成分   | 完整度                         | 40分   | 30分  | 20分  | 10分  |
|    |       | 流畅度                         | 30分   | 30分  | 30分  | 30分  |
|    |       | 美观性                         | 30分   | 30分  | 30分  | 30分  |
|    |       |                             |       |      |      |      |
| 2  | 技术动作分 | 见“表6 动作技术评分细则”              |       |      |      |      |
| 3  | 类型分   | 根据动作数量递减类型分值，见“表7 动作类型递减公式” |       |      |      |      |
| 4  | 最终成绩  | 最终成绩=完成分+技术分-扣分-类型分         |       |      |      |      |

**扣分：**根据动作出现的错误程度，将错误划分为三个等级。

(1) 小错：扣1分。是指与技术动作、完整度、流畅度、美观性要求有较小偏差。

(2) 中错：扣2分。是指与技术动作、完整度、流畅度、美观性要求有较大的偏差。

(3) 大错：扣3分-5分。是指与技术动作、完整度、流畅度、美观性要求有很大的偏差。

(4) 一个动作两次以上未完成或跌倒，无技术动作分。

(5) 未充分利用场地（只在原地或完成了1条线路）。每3个（以上不含3个）动作或动作连接中未包含明显的位移，不能充分利用场地，扣2分；

(6) 跑出或跌出规定的场地（出界），每次扣1分；

(7) 比赛时长不足或超时 5 秒扣 1 分；不足或超时 10 秒扣 2 分；超过规定时长 30 秒，比赛结束；

若最终成绩相同时，依次以技术动作、完整度、流畅度、美观性得分排序确定最终名次。

表 3：技术动作评分细则

| 序号 | 动作类别 | 动作名称                    | 分值   | 动作标准                                     | 动作技术分     |
|----|------|-------------------------|------|------------------------------------------|-----------|
| 1  | 静止类  | 双臂侧平举                   | 5 分  | 手臂匀速举起与肩部持平                              | 完成，给动作技术分 |
|    |      | 双臂 V 字向上伸展              | 5 分  | 手臂匀速举起高于肩部，且至双臂成“V”型 45°                 | 完成，给动作技术分 |
|    |      | 平衡姿势（单腿站立另腿前举、侧举，双臂侧平举） | 10 分 | 一腿站立，另腿经体前匀速直腿抬起，足跟部位不低于站立腿髋关节部位，同时两臂侧平举 | 完成，给动作技术分 |
|    |      |                         | 5 分  | 一腿站立，另腿匀速直腿抬起，另腿足跟部位低于站立腿膝关节部位，同时两臂侧平举   | 完成，给动作技术分 |
|    |      | 燕式平衡                    | 15 分 | 一腿站立，另腿经体后匀速直腿抬起，足跟部位高于或平于站立腿髋关节         | 完成，给动作技术分 |

|   |     |                   |      |                                        |                    |
|---|-----|-------------------|------|----------------------------------------|--------------------|
|   |     |                   |      | 部位，同时两臂侧平举                             |                    |
|   |     | 下蹲                | 10 分 | 站立开始，匀速下蹲，臀部低于膝关节水平角度（深蹲）              | 完成，给动作技术分          |
|   |     |                   | 5 分  | 站立开始，匀速下蹲，臀部高于或平于膝关节水平角度（90 度）         | 完成，给动作技术分          |
| 2 | 跳跃类 | 跳跃                | 20 分 | 行进间的跳跃：跑 2-3 或 3-5 步接分腿跳或前后分腿跳。        | 完成，给动作技术分          |
|   |     |                   | 15 分 | 原地挺身跳：站立开始，双脚跳起，空中有直体或挺身过程，缓冲双脚落地      | 完成，给动作技术分          |
|   |     |                   | 10 分 | 原地分腿跳：站立开始，双脚跳起，在空中直腿分腿且双腿成 45°，缓冲双脚落地 | 完成，给动作技术分          |
|   |     | 跳起后<br>（空中）转<br>体 | 15 分 | 360°：双脚跳起，机器人在空中整体转体                   | 完成，计算初始与落地位置的角度，给技 |
|   |     |                   | 10 分 | 180°：双脚跳起，机器人在空中整体转体                   | 术动作分。完成的角          |
|   |     |                   | 5 分  | 90°：双脚跳起，机器人在空中整体转体                    | 度未到，降一级难度；         |
|   |     |                   |      |                                        | 如跳转 90°，未到转体位置则无难度 |

|   |     |     |      |                                         |                                 |
|---|-----|-----|------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 3 | 滚翻类 | 前滚翻 | 20 分 | 前滚翻：下蹲手撑开始，依次经过头颈、肩、背、腰、臀，蹲、站成直立        | 完成，给动作技术分                       |
|   |     | 后滚翻 |      | 后滚翻：下蹲手撑开始，依次经过臀、腰、背、肩，换手推撑至蹲撑          | 完成，给动作技术分                       |
|   |     | 侧滚翻 |      | 侧滚翻：下蹲双手可前、后撑开始，依次经过头颈、肩、背、腰、臀，蹲、站成侧身直立 | 完成，给动作技术分                       |
| 4 | 空翻类 | 空翻  | 20 分 | 后空翻一周：双脚蹬地，领臂，空中向后翻转且成团身姿势，落地站稳         | 完成，给动作技术分                       |
|   |     |     |      | 前空翻一周：双脚蹬地，领臂，空中向前翻转且成团身姿势，落地站稳         | 完成，给动作技术分                       |
|   |     |     |      | 侧空翻一周：单、双脚蹬地，领臂，空中侧向翻转且成团身/屈体姿势，落地站稳    | 完成，给动作技术分                       |
| 5 | 转体类 | 转体  | 20 分 | 360°：单脚或双脚站立姿势开始，支撑脚不离开地面的整体转体          | 完成，给动作技术分。完成的角未到，降一级难度；如跳转 90°， |
|   |     |     | 15 分 | 180°：单脚或双脚站立姿                           | 未到转体位置则无难                       |

|   |     |            |      |                                                                        |           |
|---|-----|------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |     |            |      | 势开始，支撑脚不离开地<br>面的整体转体                                                  | 度         |
|   |     |            | 5 分  | 90°：单脚或双脚站立姿<br>势开始，支撑脚不离开地<br>面的整体转体                                  |           |
| 6 | 支撑类 | 倒立         | 20 分 | 站立开始，双手撑地支<br>撑，蹬摆腿至倒立位置且<br>并腿，手、肩、身体、髌、<br>腿、脚均在一垂线上；未<br>到倒立位置降一级难度 | 完成，给动作技术分 |
|   |     |            | 15 分 | 站立开始，双手撑地支<br>撑，蹬摆腿至斜面位置且<br>并腿，手、肩、身体、髌、<br>腿、脚均在斜面 45°以上             | 完成，给动作技术分 |
|   |     | 俯撑         | 10 分 | 站立开始，经下蹲或跪撑<br>过程至俯撑姿势                                                 | 完成，给动作技术分 |
|   |     | 仰撑         | 10 分 | 站立或坐立开始，两手体<br>后支撑，髌关节充分展开<br>至仰撑姿势                                    | 完成，给动作技术分 |
| 7 | 手翻类 | 前手翻<br>后手翻 | 20 分 | 助跑 2-3 步，通过两手撑<br>地，经倒立过程完成推手<br>和快速摆腿动作至站立<br>姿势                      | 完成，给动作技术分 |
|   |     | 侧手翻        |      | 站立开始，通过蹬腿、摆                                                            | 完成，给动作技术分 |

|   |    |      |       |                                               |           |
|---|----|------|-------|-----------------------------------------------|-----------|
|   |    |      |       | 臂，经倒立过程完成推手和立上体动作至站立姿势                        |           |
|   |    |      |       | 站立开始，通过依次两手依次撑地和两腿的蹬地、摆腿动作配合，经分腿倒立过程至分腿站立姿势结束 | 完成，给动作技术分 |
| 8 | 其他 | 其他动作 | ≤20 分 | 在正式比赛前向组委会提交相关视频材料，经评估后给出相应的难度分值              | 完成，给动作技术分 |

表 4：动作类型递减公式

| 动作数量   | 满分类<br>型数 | 每少完<br>成一类<br>扣分 | 完成类型数扣分情况 |      |       |       |       |
|--------|-----------|------------------|-----------|------|-------|-------|-------|
|        |           |                  | 5 类       | 4 类  | 3 类   | 2 类   | 1 类   |
| 6 个及以上 | 5 类       | -5 分             | 0 分       | -5 分 | -10 分 | -15 分 | -20 分 |
| 4-5 个  | 4 类       | -5 分             |           | 0 分  | -5 分  | -10 分 | -15 分 |
| 3-4 个  | 3 类       | -5 分             |           |      | 0 分   | -5 分  | -10 分 |
| 2-3 个  | 2 类       | -5 分             |           |      |       | 0 分   | -5 分  |

如在比赛中出现平分，按如下标准打破平分：

1. 完成分高者名次列前；
2. 如果完成分平分，按技术动作分高者名次列前；

3. 如果仍出现平分，以完成分高分多者名次列前（先比较第一高分，再比较第二高分，依次类推）。

### （三）比赛场地

比赛场地为 10m×10m 的室内空旷场地，四周场内标明 5cm 宽的边线。比赛区域周围至少有 2m 宽的安全区。参赛机器人必须在比赛场地内开始，比赛场地内结束。成绩方能有效。参赛机器人在展示成套动作过程中，跑出或跌出标志带外，则按出界处理。

### （四）比赛时间

比赛时长为 1 分钟至 6 分钟，以参赛机器人做动作为计时开始，参赛机器人完成全部套路动作后计时结束，时间不足或超过均扣分。以裁判长计时为准。

### （五）比赛音乐

须为无瑕疵、高质量音频，流畅且有层次，与成套编排及表演和谐统一，具备清晰开头与结尾。音乐格式应为 WAV 或 MP3，命名规范（参赛日期+出场顺序+参赛队伍名称+成套动作名称），操作人员需在指定区域自行播放音乐。

如因参赛队音乐制作问题导致音乐播放不清晰或意外中断、终止等，由各队自行负责。

### （六）比赛顺序

比赛出场顺序在教练员和裁判长联席会议上确定，在总裁判长、裁判长的监督下，由各参赛队派代表参加抽签，确

定参赛机器人比赛顺序，并在赛前公布。并依据抽签结果执行。

#### （七）检录与入离场

参赛机器人应到指定地点参加比赛检录。

参赛机器人及随队人员（不超过 2 人）完成检录后，必须在检录员带领下按路线到达比赛候场区准备比赛，待听到裁判长点名后，举手示意入场，机器人运动员完成一套动作后，应自行离场至示分区。

#### （八）重赛

本赛原则上只有一次比赛机会，如因故障等其他原因必须离开比赛区域的，须在工作人员陪同下 1 小时之内返回检录处，申请重新比赛，第二次比赛机器人须从头开始展示动作，参赛机器人只有一次申请机会。

#### （九）弃权

参赛机器人不按时参加检录与比赛（超 30 分钟），视为弃权。

### 十一、报名办法

（一）各参赛队需在 2026 年 7 月 20 日 18:00 前在官网提交报名信息；

（二）报名需提交：

1. 加盖公章的《报名表》
2. 参赛人员的《自愿参加责任书》

3.参赛人员的《赛风赛纪承诺书》

4.参赛队简介(200 字以内)

(三) 报名联系方式

联系电话：15910658620 , 18618291030

电子邮箱：whrg@whrgoc.com

(一) 录取名次按照实际参赛机器人数量为准，比赛各项目录取前八名；参赛机器人数量不足 8 台时，递减 2 名录取；参赛机器人数量不足 6 台时，取前三名。

(二) 各项目获得比赛前 3 名，分别颁发奖牌、证书；其他获得名次者分别颁发证书。

(三) 获得各项目比赛前 3 名的操控人员分别颁发金、银、铜牌。

### **十三、安全管理和医疗保险**

(一) 所有参赛的保障人员要按照赛事主办及承办单位有关要求做好参赛各项安全保障工作。

(二) 各参赛队需为本队所有参赛保障等相关工作人员购买意外伤害保险，在比赛中发生的任何意外伤害、伤病等事故，主办、承办单位和执行单位不承担任何责任。

(三) 所有参赛队必须按照组委会规定要求，在指定位置为设备（包括机器人）充电、储存；必须按照组委会指定流线出入场地。

(四) 参赛队对其机器人的安全性负有全部责任，须确

保机器人不对任何人员、设施、比赛场地及周边环境造成损害。

（五）在比赛准备、进行期间及遇到突发情况时，为确保机器人的基本安全，须满足以下条件之一：在机器人机身明显且易于操作的位置安装急停按钮；制定有效措施，确保在比赛过程中或应急情况下能够保障人员人身安全。

（六）若因机器人故障、运行失控等意外情况造成任何事故或损失，相关责任及赔偿均由参赛队自行承担。

#### **十四、赛场行为规范**

（一）每个赛项比赛过程中，每个参赛队最多允许 2 名保障人员进入比赛场地指定区域，且不得对比赛过程产生任何干扰。

（二）进入比赛场馆后，参赛队须自觉遵守赛场纪律：

- 1.不得随意进入比赛现场；
- 2.未经组委会允许，不得对比赛样机、过程或场地等进行私自拍摄与转发；
- 3.不得出现恶意干扰其他参赛队机器人运行等任何妨碍比赛的行为；
- 4.比赛结束后须立即有序离场。

（三）依据国家体育总局《体育赛事活动赛风赛纪管理办法》，参赛队须秉持文明竞赛原则，严禁辱骂裁判员、对手或现场工作人员，严禁发生任何形式的打架斗殴行为。

## 十五、仲裁解决和裁判员

（一）各赛项成绩排名以现场裁判裁定为准，参赛队须服从组委会的最终裁决。

（二）本次比赛设立仲裁委员会，如对赛事有异议，在不影响其他比赛正常进行的前提下，可按照申诉流程向申诉委员会提出申诉。

（三）申诉必须在比赛结果公布后 30 分钟内提出，逾期将不予受理。申诉须由领队提交确凿证据，且申诉内容仅限定为针对本队伍的规则执行偏差，例如漏扣分、计时错误、记分错误等。提出申诉时需缴纳 1000 元申诉费，若申诉理由成立，且最终更改了裁判结果，将全额退还申诉费；若申诉理由不成立，则维持原有裁判结果，不予退还申诉费。

（四）本手册中未明确约束或有歧义的规则，以组委会现场裁决为准。

（五）所有裁判员由 2026 世界人形机器人运动会组委会统一选派。

**十六、本规程解释、修改权属 2026 世界人形机器人运动会组委会，未尽事宜由组委会另行通知。**

附件 1

技术动作登记表

单位：                      项目：                      领队（教练）：                      电话：

| 动作顺序 | 动作名称  | 难度分值   |      |
|------|-------|--------|------|
| 例： 1 | 双臂侧平举 | 5 分    |      |
| 2    | 倒立    | 20 分   |      |
| 3    | 后空翻   | 20 分   |      |
|      |       |        |      |
|      |       |        |      |
|      |       |        |      |
|      |       |        |      |
|      |       | 难度分值合计 | 45 分 |

领队签名：

日期：

附件 2

创新技术动作申报审批表

申报单位：

|               |  |             |  |      |  |
|---------------|--|-------------|--|------|--|
| 项目            |  | 教练员姓名       |  | 动作名称 |  |
| 机器人<br>运动员姓名  |  | 联系电话及邮<br>箱 |  | 申报分值 |  |
| 动作描述          |  |             |  |      |  |
| 动作图示或<br>视频演示 |  |             |  |      |  |
| 难点说明          |  |             |  |      |  |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 审核结果   | 动作名称：<br><br>难度分值： |
| 评审专家签名 |                    |

申报单位领队签名：

申报日期：